



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Ambiental

FIS-3568

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2114, QUI-1052

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Ambiental aplica los principios de la física (conservación de la masa, la energía y el momento, y los mecanismos de transporte por advección, difusión, conducción y radiación) al estudio cuantitativo del medio natural y de la interacción entre la actividad humana y el ambiente. Partiendo del balance de radiación y energía de la superficie terrestre, la asignatura recorre la física de la atmósfera y el sistema climático, la dispersión de contaminantes en el aire y el agua, la física del agua y del suelo, la conversión y las fuentes de energía renovable, y la caracterización de la contaminación acústica y de la radiación ionizante ambiental.

El curso integra el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y con el uso de modelos y simulaciones numéricas (dispersión de contaminantes, balances energéticos, rendimiento de tecnologías renovables), aprovechando la formación previa del estudiante en electromagnetismo, ondas, termodinámica y química general. Su carácter es marcadamente interdisciplinario: articula conceptos de meteorología, hidrología, geofísica y química ambiental bajo un tratamiento físico unificado y con órdenes de magnitud verificables.

Al finalizar, el estudiante será capaz de plantear y resolver modelos físicos de procesos ambientales, estimar balances de energía y materia a distintas escalas, cuantificar la dispersión y el impacto de contaminantes, y evaluar críticamente tecnologías energéticas y niveles de exposición, con una base sólida para el ejercicio profesional en física ambiental, evaluación de impacto y sostenibilidad, así como para estudios de posgrado en ciencias del ambiente.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Ambiental, Ciencias de la Atmósfera, Geofísica, Ciencias Ambientales o áreas afines, con dominio de la radiación, la termodinámica, los fenómenos de transporte y sus aplicaciones al medio natural. Se valoran los siguientes rubros: experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física; competencia en modelación y simulación numérica de procesos ambientales; familiaridad con la instrumentación y las normativas de calidad ambiental (aire, agua, ruido, radiación); actualización disciplinar y metodológica continua; y capacidad para orientar el trabajo interdisciplinario y colaborativo de los estudiantes.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los principios de conservación y los mecanismos de transporte (advección, difusión, conducción y radiación) que rigen los procesos físicos del ambiente.
- RAE-2** Cuantificar el balance de radiación y de energía de la superficie terrestre aplicando las leyes de la radiación térmica.
- RAE-3** Analizar el sistema climático y los mecanismos del cambio climático a partir de los balances de energía y las retroalimentaciones.
- RAE-4** Modelar la dispersión de contaminantes en la atmósfera y en cuerpos de agua mediante la ecuación de advección-difusión.
- RAE-5** Describir el movimiento del agua en el suelo y el ciclo hidrológico empleando los potenciales y las leyes del flujo.
- RAE-6** Evaluar el rendimiento y el impacto ambiental de las tecnologías de energía renovable aplicando los principios de la termodinámica.
- RAE-7** Determinar niveles de contaminación acústica y de radiación ionizante ambiental empleando escalas, descriptores y unidades estándar.
- RAE-8** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para analizar problemas ambientales de dispersión, balance energético y conversión de energía.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de la física ambiental

El ambiente como sistema físico; escalas espaciales y temporales; leyes de conservación de masa, energía y momento; balances de materia y energía; mecanismos de transporte: advección, difusión molecular y turbulenta, conducción y radiación; análisis de órdenes de magnitud y unidades

Unidad 2: Radiación y balance energético terrestre

Radiación electromagnética; cuerpo negro; leyes de Planck, Stefan-Boltzmann y Wien; radiación solar y constante solar; absorción, dispersión y emisión atmosférica; albedo; balance de radiación de onda corta y de onda larga; efecto invernadero; temperatura de equilibrio del planeta

Unidad 3: Física de la atmósfera y sistema climático

Estructura y composición de la atmósfera; estabilidad y gradiente adiabático; balance de energía en superficie; circulación general; el sistema climático y sus componentes; retroalimentaciones; forzamiento radiativo; modelos climáticos; evidencias y proyecciones del cambio climático

Unidad 4: Transporte y dispersión de contaminantes

Ley de Fick y difusión; ecuación de advección-difusión; difusión turbulenta; clases de estabilidad atmosférica; modelo gaussiano de pluma; altura efectiva de chimenea; deposición seca y húmeda; transporte y mezcla de contaminantes en ríos, lagos y océanos

Unidad 5: Física del agua y del suelo

Ciclo hidrológico; propiedades físicas del suelo; potencial del agua en el suelo; ley de Darcy y ecuación de Richards; infiltración y retención de humedad; evapotranspiración; propiedades térmicas del suelo; aguas subterráneas y flujo en medios porosos

Unidad 6: Energía y ambiente: fuentes renovables

Termodinámica de la conversión de energía; máquinas térmicas y eficiencia; contaminación térmica; energía solar fotovoltaica y térmica; energía eólica y límite de Betz; energía hidráulica y de biomasa; nociones de energía nuclear y gestión de residuos; huella de carbono de las fuentes energéticas

Unidad 7: Contaminación acústica y radiación ionizante ambiental

Fundamentos de acústica; escala de decibeles y niveles de presión sonora; propagación del sonido al aire libre; descriptores de ruido y efectos sobre la salud; niveles permitidos; radiactividad y unidades de dosis; radón en ambientes interiores; detección y monitoreo; principios de teledetección y monitoreo con luz

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Boeker, E., & van Grondelle, R. (2011). Environmental physics: Sustainable energy and climate change (3.^a ed.). Wiley.
- Monteith, J. L., & Unsworth, M. H. (2013). Principles of environmental physics: Plants, animals, and the atmosphere (4.^a ed.). Academic Press.

Complementarias

- Smith, C. (2001). Environmental physics. Routledge.
- Hillel, D. (1998). Environmental soil physics: Fundamentals, applications, and environmental considerations. Academic Press.
- Guyot, G. (1998). Physics of the environment and climate. Wiley.
- Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. (2006). Atmospheric science: An introductory survey (2.^a ed.). Academic Press.